

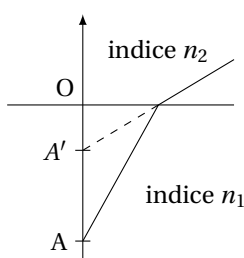
TD3 : Formation des images - Lentilles sphériques Minces

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Observation des fonds marins

On s'intéresse à ce qu'on observe lorsqu'on regarde le fond de l'eau depuis l'extérieur.

On cherche dans un premier temps à démontrer la relation de conjugaison du dioptré plan. Un objet A , dans l'eau d'indice n_1 émet des rayons lumineux qui sont réfractés à la surface de l'eau. Un observateur dans l'air, d'indice n_2 reçoit des rayons lumineux qui semblent provenir de l'image A' de A par le dioptré plan.



1. Montrer que pour un rayon proche de l'axe optique (vertical ici), on a la relation $\frac{n_2}{OA'} - \frac{n_1}{OA} = 0$. Cette relation est la relation de conjugaison du dioptré plan.

2. Il y a 2.0 m d'eau dans un port, quelle est la profondeur apparente pour un promeneur sur le quai? L'image du fond du port est-elle réelle ou virtuelle? L'indice optique de l'eau vaut environ 1,33 et celui de l'air vaut environ 1.

Exercice 2 : Constructions graphiques

1. On considère une lentille convergente de centre O et de distance focale $f' > 0$. Construire graphiquement l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, avec A sur l'axe optique dans chacun des cas suivants : $\overline{OA} < -|f'|$, $-|f'| < \overline{OA} < 0$, $0 < \overline{OA} < |f'|$ et $|f'| < \overline{OA}$. Tracer les éléments (rayons, images et objets) en traits pleins s'ils sont réels et en tirets s'ils sont virtuels et orienter les rayons lumineux. Dans chacun des cas, indiquer la nature réelle ou virtuelle de l'objet et de l'image, ainsi que la nature droite ou renversée de l'image.

2. Dessiner un rayon incident quelconque sur une lentille convergente puis construire le rayon émergent. Dessiner un rayon émergent quelconque issu d'une lentille mince convergente puis construire le rayon incident correspondant.

3. Reprendre ces questions pour un lentille divergente de centre O et de distance focale $f' < 0$.

Exercice 3 : Principe du téléobjectif

À l'aide d'une lentille convergente de distance focale $f'_1 = 20,0$ cm, on photographie une tour de 30 m de haut située à une distance de 3 km.

1. Quelle sera la hauteur de l'image obtenue sur le cliché?

2. On place, à 15,5 cm en arrière de la première lentille, une lentille mince divergente de distance focale $f'_2 = -5,0$ cm. L'ensemble de ces deux lentilles constitue un téléobjectif. Quelle est la hauteur de la nouvelle image? Quelle est la distance de la première lentille à la plaque photographique (encombrement)?

3. Quelle serait la distance focale d'une lentille mince convergente qui donnerait à elle seule une image de même dimension que la précédente? Quel serait alors l'encombrement?

Exercice 4 : Problèmes de vue

1. Pourquoi les personnes de plus de 50 ans lisent-elles souvent en tenant le texte à bout de bras?

2. Une personne est incapable de voir net tout objet situé à plus de 2,5 m de distance. Quelle doit-être la distance focale des lentilles de contact lui permettant de voir net des objets situés à l'infini?

3. De façon plus générale, de quelle nature est la lentille permettant de corriger la myopie? l'hypermétropie?

Exercice 5 : Élargisseur de faisceau

On dispose de deux lentilles convergentes ($f'_1 = 5$ mm, $f'_2 = 100$ mm) et d'une lentille divergente ($f_3 = 5$ mm). Étant donné un faisceau lumineux parallèle de diamètre $d = 1.4$ mm, trouver deux façons d'augmenter la largeur du faisceau en utilisant deux des lentilles. Quel est le nouveau diamètre du faisceau dans chacun des cas?

Exercice 6 : Microscope

Un microscope est constitué de deux lentilles minces convergentes : un objectif (L_1) de distance focale $f'_1 = 0,8$ cm, et un oculaire (L_2) de distance focale $f'_2 = 2,0$ cm.

On donne l'intervalle optique, $\Delta = \overline{F'_1 F_2} = 13,2$ cm.

1. Où faut-il placer l'objet pour que son image donnée par l'ensemble des deux lentilles soit rejetée à l'infini? On donnera l'expression et la valeur numérique de $\overline{F_1 A}$.

2. Calculer le grossissement du microscope défini comme le rapport de l'angle β sous lequel on voit l'image à travers le microscope par l'angle α sous lequel on voit l'objet placé au *punctum proximum* de l'œil (à 25 cm de l'œil). (On considérera ces angles assez petits pour confondre leur valeur avec celle de leur tangente.)

Exercice 7 : Lunette de Galilée ★

Une lunette de Galilée est constituée d'une lentille mince convergente L_1 , de distance focale $f'_1 = 60$ cm (l'objectif) et d'une lentille mince divergente L_2 , de distance focale $f'_2 = -6,0$ cm (l'oculaire).

1. Comment placer les lentilles pour que la lunette soit réglée à l'infini? Quelle est alors la distance entre les deux lentilles?

2. Calculer le grossissement (rapport de l'angle émergent à l'angle incident) de la lunette. Que deviendrait le grossissement si l'observateur regardait dans la lunette par l'objectif?

3. Le principal défaut de la lunette de Galilée est la faiblesse de son champ apparent (la largeur angulaire du champ de vision tel qu'il est perçu à travers la lunette) : 5° . Peut-on voir la Lune (largeur angulaire de $32'$ d'arc à l'œil nu) en entier dans la lunette de Galilée étudiée?

4. En traçant un faisceau lumineux incident sur l'objectif faisant un angle α avec l'axe optique, expliquer pourquoi les rayons finissent par ne plus pouvoir rentrer dans la pupille

d'un observateur regardant dans l'axe de la lunette. C'est ce qui limite le champ de vision de la lunette.

5. Afin d'augmenter le champ de vision, Kepler, a remplacé la lentille divergente par une lentille convergente de même distance focale en valeur absolue, elle permet en effet de faire converger les rayons lumineux dans la pupille de l'observateur. Quelle est la nouvelle distance entre les deux lentilles? Tracer le nouveau chemin suivi par le faisceau lumineux. Où placer l'œil pour avoir un champ de vision maximal? Quel est l'inconvénient d'une telle lunette pour l'observation terrestre?

Exercice 8 : Loupe ★

Dans cet exercice, on s'intéresse à un système centré, l'axe optique étant orienté positivement dans le sens de propagation de la lumière.

Un observateur emmétrope (c'est-à-dire ayant une vision normale) peut voir distinctement des objets situés à une distance comprise entre d_m et l'infini (à l'infini, l'observation se fait sans accommodation, donc sans fatigue).

1. Un observateur emmétrope regarde à l'œil nu un tout petit objet plan, que l'on assimile à un segment AB , de longueur l , orthogonal à l'axe optique Ox . Déterminer l'angle maximal α_m sous lequel peut être vu l'objet.

L'observateur regarde AB à travers une lentille mince convergente de distance focale f' et de centre O (la loupe). Son œil est situé à la distance a de la loupe. ($a < d_m$).

2. Déterminer les positions de l'objet rendant possible l'observation d'une image nette. Faire une construction géométrique de l'image. L'image est-elle droite ou renversée.

3. Pour quelle position l'observation se fait-elle sans fatigue d'accommodation? Exprimer l'angle α sous lequel est vu l'objet dans ce cas.

4. Application numérique : que vaut le grossissement commercial de la loupe $G = \frac{\alpha}{\alpha_m}$? On donne $d_m = 25 \text{ cm}$ et $f' = 5,0 \text{ cm}$.

Exercice 9 : Distance hyperfocale d'un appareil photo

On étudie la distance hyperfocale d'un appareil photographique, c'est-à-dire la distance minimale où l'image est nette quand on fait la mise au point à l'infini. L'objectif est assimilé à une lentille mince convergente de distance focale $f' = 30 \text{ mm}$, le diaphragme a un diamètre $D = 2 \text{ mm}$ et l'image se forme sur un capteur.

On fait la mise au point à l'infini.

1. Schématiser la situation en indiquant les foyers et la position du capteur.

2. Toujours en effectuant la mise au point à l'infini, on place un objet A à une distance d de l'objectif. On note Δ la distance $F'A'$ entre le foyer image de l'objectif et l'image A de A . Montrer que

$$\Delta = \frac{f'^2}{d - f'}$$

3. Donner une approximation possible sachant que $d > 1 \text{ m}$. Faire l'application numérique avec $d = 1 \text{ m}$.

4. Montrer à l'aide d'un dessin que le diamètre de la tache sur le capteur s'approxime par $\frac{Df'}{a}$.

5. Le capteur a un grain $g = 0.03 \text{ mm}$. L'image est nette si la taille de la tache sur le capteur est inférieure au grain. Déterminer la distance hyperfocale (distance minimale à laquelle l'image est nette).

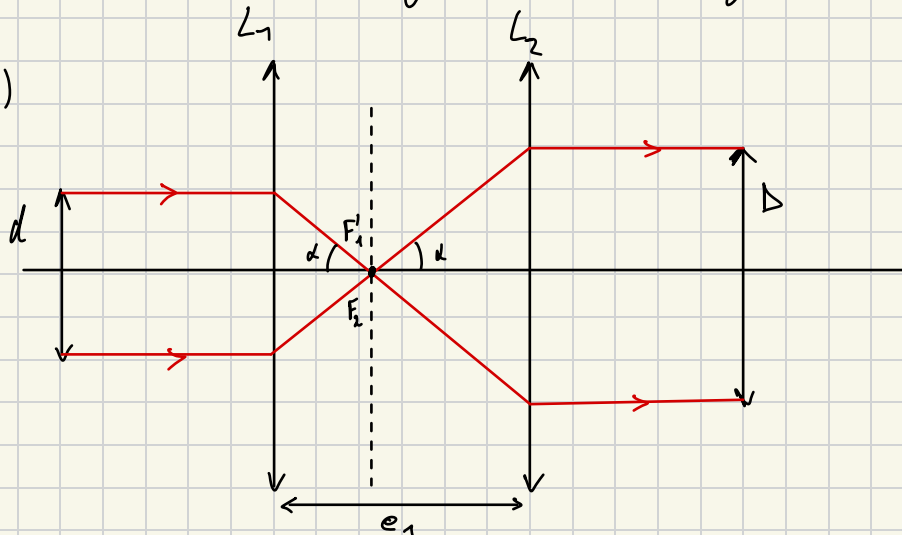
Exercice 5: Élargisseur de faisceau

3 lentilles : 1 divergente 2 convergentes

2 solutions : (1) 2 lentilles convergentes

(2) 1 lentille convergente et 1 lentille divergente

(1)



$$\tan \alpha = \frac{d/2}{f_1'} = \frac{D/2}{f_2'}$$

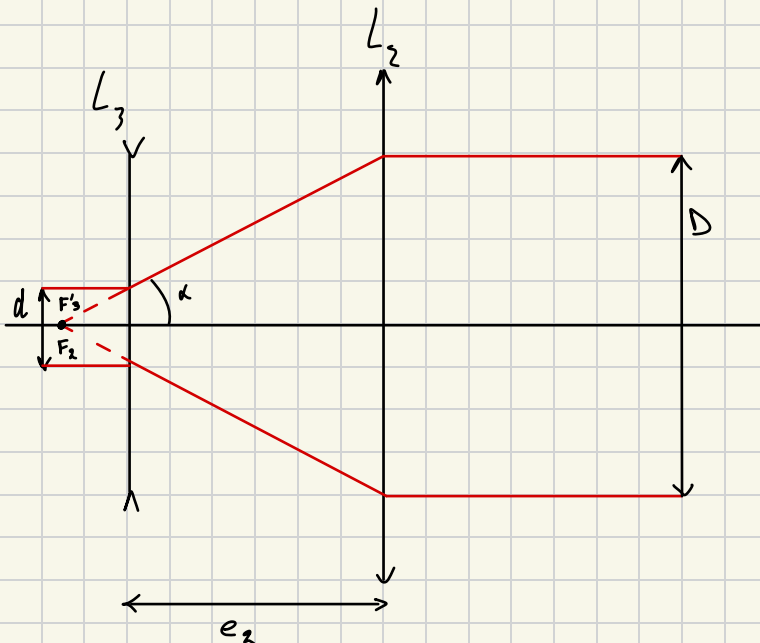
$$\rightarrow D = d \cdot \frac{f_2'}{f_1'}$$

Il faut bien choisir $f_2' > f_1'$

AN: $D = 1,4 \times \frac{100}{5} = 28 \text{ mm}$

$e_1 = f_2' + f_1' = 105 \text{ mm}$ (encombrement)

(2)



$$\tan \alpha = \frac{D/2}{f_2'} = \frac{d/2}{f_3'}$$

$$\rightarrow D = d \cdot \frac{f_2'}{f_3'}$$

AN: $D = 1,4 \cdot \frac{100}{5} = 28 \text{ mm}$

$e_2 = f_2' - f_3' (< f_2')$

$= f_2' + f_3'$

$e_2 = 35 \text{ mm}$

Configuration (2) moins encombrante que la configuration (1).

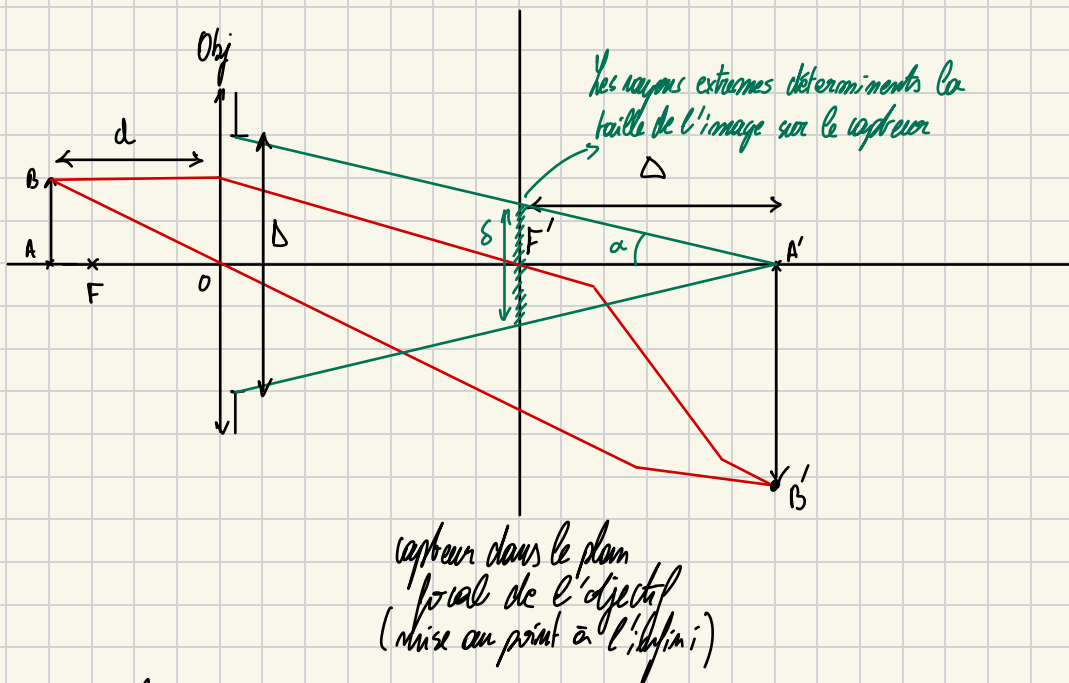
Exercice 3: Distance hyper focale (ou longue PT)

Distance minimale correspondante à l'image nette lorsque la mise au point est faite à l'infini

Dans le schéma du cours, ça correspond à $A \rightarrow \infty$

↳ Ne reste que la borne inférieure de la profondeur de champ.

1)



2) Formule de Newton:

$$\overline{FA'} \cdot \overline{FA} = -f'^2$$

↳ Δ

$$\overline{FA} = \overline{FO} + \overline{OA} = f' - d \Rightarrow \Delta \cdot (f' - d) = -f'^2 \Rightarrow \Delta = \frac{f'^2}{d - f'}$$

Dans la limite $d \gg f'$

$$\Delta \approx \frac{f'^2}{d}$$

Re: • On considère $a \gg b$ dès que $a \gg 10b$

• On peut utiliser ces approximations dans des sommes ou des différences, mais pas dans des produits ou des quotients.

3) AN: $\Delta = \frac{300 \times 10^{-6}}{1} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,3 \text{ mm}$

4) On note S le diamètre de l'image sur le capteur.

$$\tan \alpha = \frac{\Delta/2}{\Delta + f'} = \frac{S/2}{\Delta}$$

$$\Rightarrow S = \Delta \cdot \frac{\Delta}{\Delta + f'} \approx \Delta \cdot \frac{\Delta}{f'} \quad \Delta \ll f'$$

$$\Rightarrow g \approx \frac{\Delta f'}{d}$$

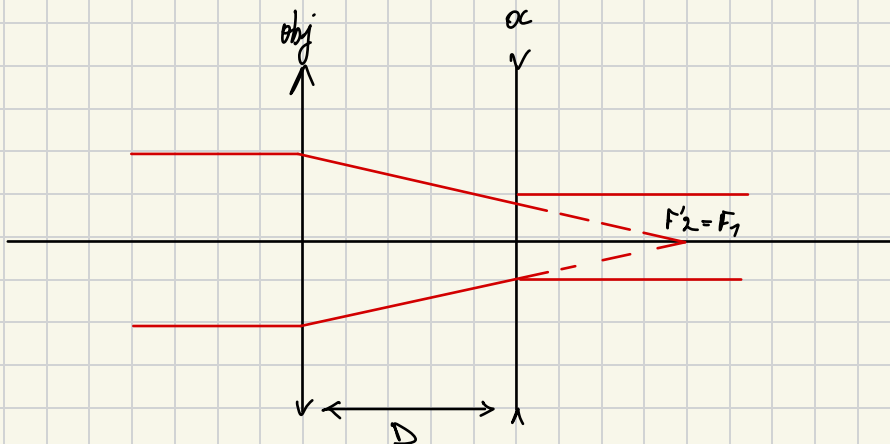
5) Pour que l'image formée sur le capteur puisse être considérée comme nette, il faut que $g < g \Rightarrow \frac{\Delta f'}{d} < g \Rightarrow \frac{\Delta f'}{g} < d$

$$\text{distance minimale} = \frac{\Delta f'}{g} = \text{distance hyper focale}$$

$$\text{AN: } d_{\min} = \frac{2 \times 20}{0.03} \times 10^{-3} = \frac{6 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^{-2}} = 2 \text{ m}$$

Exercice 7: Lunette de Galilée

1)

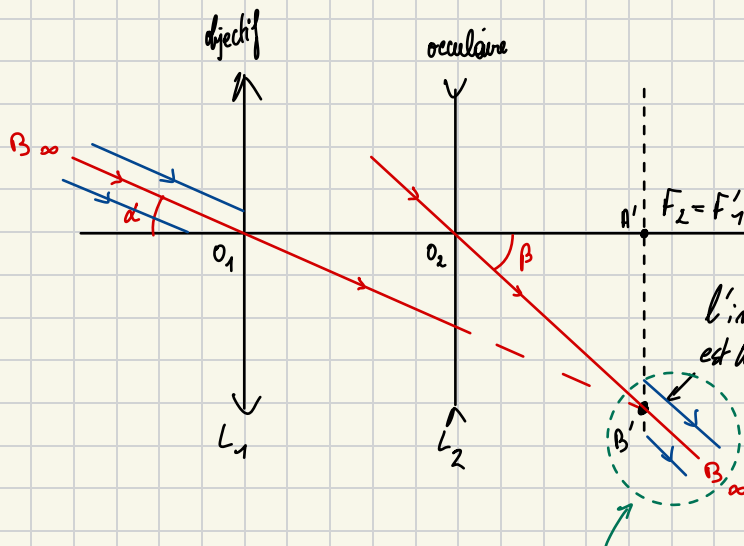


Pour que le système soit réglé à l'infini, il faut que avoir $F_2' = F_1$

$$\text{dans ce cas, } D = f_1' - f_2 = f_1' + f_2$$

$$\text{AN: } D = 54 \text{ cm}$$

2)



Rq: $|\beta| > |\alpha| \rightarrow$ on voit l'image par la lentille avec un angle plus grand qu'à l'œil nu.

l'image de l'objet à l'infini est dans le plan focal image.

$$A_{\infty} \xrightarrow{L_1} A' \xrightarrow{L_2} A''$$

$$G = \frac{\beta}{\alpha}$$

/ Pour des rayons assez écartés de l'axe, l'angle émergent est assez important pour que les rayons sortants ne viennent plus dans le champ de vision.

petits angles: $\tan \alpha \approx \alpha = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{O_1 F_1}}$

$$\Rightarrow G = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{O_2 F_2}} \times \frac{\overline{O_1 F_1}}{\overline{A'B'}} = \frac{f'_1}{-f_2}$$

$$\tan \beta \approx \beta = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{O_2 F_2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{G = -\frac{f'_1}{f_2}} \quad \underline{Rq}: G > 0 \quad \underline{AN}: G = 10.$$

$$G' = \frac{1}{G} = \frac{1}{10} \text{ si on regarde par l'objectif. (avec le principe de retour inverse).}$$

3) À travers la lunette, on voit la Lune sous un angle:

$$\beta_{\text{lune}} = G \times \alpha_{\text{lune}}$$

$$= 320' \text{ d'arc}$$

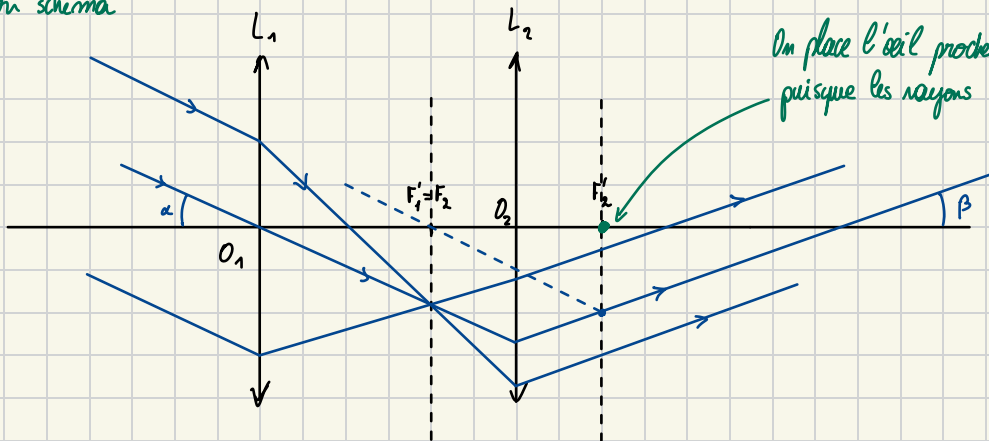
$$= 5^\circ \text{ et } 20' \text{ d'arc. } > 5^\circ$$

Rappel $1^\circ = 60' \text{ d'arc}$ (60 minutes d'arc)

→ On ne voit pas la Lune en entier.

4) Voir schéma

5)



On place l'œil proche du foyer F_2' de l'oculaire puisque les rayons arrivent proches de l'axe optique.

Rq: grossissement < 0

$$D = f'_1 + f'_2 = 66 \text{ cm}$$

→ Les rayons sont ramenés sur l'axe optique on peut observer des incidences plus grandes qu'avec la lunette de Galilée.

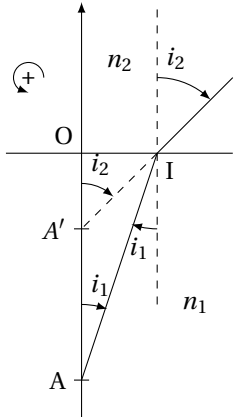
TD3 : Corrigé

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Observation des fonds marins

1. On étudie la trajectoire d'un rayon lumineux issu de A réfracté en I à la surface de l'eau. La prolongation du rayon réfracté dans l'air intercepte l'axe optique en A'.

On note i_1 l'angle d'incidence du rayon dans l'eau et i_2 l'angle de réfraction dans l'air. Avec la convention d'orientation choisie, les angles représentés sur le schéma sont négatifs.



Dans le triangle $OA'I$, on a $\tan i_2 = \frac{\overline{OI}}{\overline{OA'}}$ ($\overline{OI} > 0$ et $\overline{OA'} < 0$, donc on a bien $i_2 < 0$). De même, dans le triangle OAI , on a $\tan i_1 = \frac{\overline{OI}}{\overline{OA}}$.

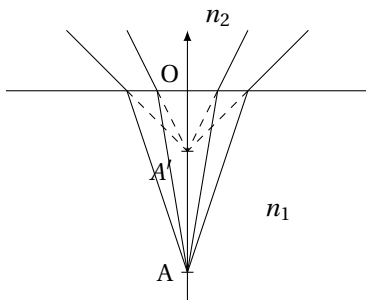
La loi de Descartes pour la réfraction s'écrit $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

Pour de petits angles, on a $\sin i_1 \approx \tan i_1 \approx i_1$.

On a donc $n_1 i_1 = n_2 i_2$, puis en utilisant $\tan i_1 \approx i_1 : n_1 \frac{\overline{OI}}{\overline{OA}} = n_2 \frac{\overline{OI}}{\overline{OA'}}$.

On a donc bien : $\frac{n_2}{\overline{OA'}} - \frac{n_1}{\overline{OA}} = 0$.

On peut remarquer que la relation finale ne dépend pas du point d'incidence I. Dans l'approximation des petits angles, tous les rayons réfractés semblent provenir d'un même point image A' (on en a représenté quelques uns sur le schéma ci-dessus). Il y a donc stigmatisme approché et A' est bien l'image de A.



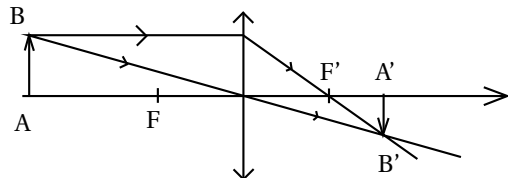
2. Pour un objet A au fond d'un port, on a $n_1 = 1,33$ pour l'eau et $n_2 = 1$ pour l'air. La relation de conjugaison s'écrit : $\frac{\overline{OA'}}{n_2} = \frac{\overline{OA}}{n_1}$. Avec $\overline{OA} = -2$ m, on trouve $\overline{OA'} = -1,5$ m. Le fond du port semble être à une profondeur de 1,5 m. La profon-

deur apparente est moins importante que la profondeur réelle.

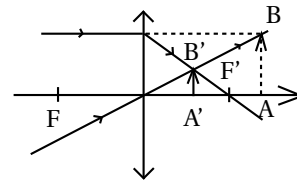
Les rayons lumineux ne se croisent pas réellement en A' : l'image du fond du port est donc virtuelle.

Exercice 2 : Constructions graphiques

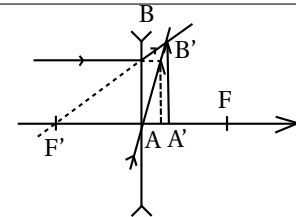
1.



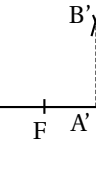
Objet réel, image réelle



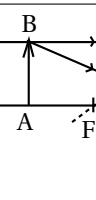
Objet virtuel, image réelle



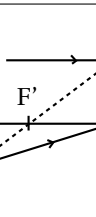
Objet virtuel, image virtuelle



Objet réel, image virtuelle



Objet virtuel, image virtuelle



Objet virtuel, image virtuelle

Exercice 3 : Principe du téléobjectif

1. On nomme $\overline{AB}$ la tour et $\overline{A'B'}$ son image par la lentille convergente L_1 de centre O_1 . La formule de conjugaison donne : $\frac{1}{\overline{O_1 A'}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1 A}}$. En remarquant que $|\overline{O_1 A}| \gg f'_1$, on en déduit $\frac{1}{\overline{O_1 A'}} \approx \frac{1}{f'_1}$. En remarquant que $|\overline{O_1 A}| \gg f'_1$, on en déduit $\overline{O_1 A'} \approx f'_1 = 20$ cm.

Le grandissement est tel que $\gamma = \frac{\overline{O_1 A'}}{\overline{O_1 A}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$. On en déduit

$$\overline{A'B'} = \frac{\overline{O_1 A'}}{\overline{O_1 A}} \overline{AB} = -2 \text{ mm}.$$

2. Déterminons l'image $\overline{A''B''}$ de $\overline{A'B'}$ par la lentille L_2 de centre O_2 et de distance focale $f'_2 = -5$ cm.

La formule de conjugaison donne $\frac{1}{\overline{O_2 A''}} = \frac{1}{f'_2} + \frac{1}{\overline{O_2 A'}}$, soit

$\overline{O_2 A''} = \frac{f'_2 \overline{O_2 A'}}{f'_2 + \overline{O_2 A'}}$. Or $\overline{O_2 A'} = \overline{O_2 O_1} + \overline{O_1 A'} = 4,5$ cm. On a donc :

$$\overline{O_2 A''} = 45 \text{ cm et } \overline{A''B''} = \frac{\overline{O_2 A''}}{\overline{O_2 A'}} \overline{A'B'} = -2 \text{ cm}.$$

La distance entre la première lentille et la plaque photographique est $d = \overline{O_1 A''} = 60,5$ cm.

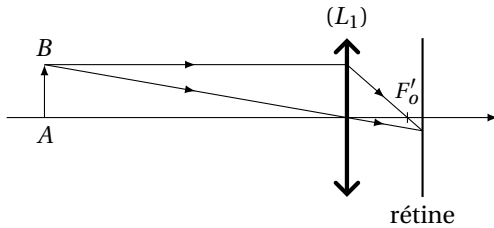
3. Pour avoir une image de 2 cm avec une seule lentille mince, il faudrait un grandissement 10 fois plus important qu'à la question 1, soit une distance focale 10 fois plus importante : il fau-

drait avoir $f' = 2 \text{ m}$ et on aurait un encombrement de deux mètres, ce qui pose manifestement des problèmes d'encombrement.

Exercice 4 : Problèmes de vue

1. Elles sont presbytes : elles ne peuvent plus accommoder autant pour la vision de près : leur punctum proximum est situé à une distance supérieure à 25 cm. Elles peuvent toujours voir net à l'infini si elles n'avaient pas de défaut de vision avant l'apparition de la presbytie car la vision à l'infini ne nécessite pas d'accomoder

2. Déterminons la distance focale que devrait avoir la lentille équivalente au système {œil + lentille de contact} pour que la personne voie les objets à l'infini.



Lorsqu'elle n'accomode pas, la personne voit net un objet situé à la distance $\overline{OA} = -2.5 \text{ m}$ de son œil. L'image se forme sur la rétine située à la distance $\overline{OA'} = l$. La distance focale image de son œil f'_o vérifie donc $\frac{1}{l} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'_o}$.

Pour que la personne puisse voir des objets à l'infini, il faut que l'image d'un objet à l'infini se forme sur la rétine. La distance focale corrigée f'_c de l'ensemble {œil + lentille de contact} doit donc valoir $f'_c = l$.

La vergence de deux lentilles accolées étant la somme de leurs vergences respectives, la distance focale image des lentilles de contact f'_l est donc telle que $\frac{1}{f'_c} = \frac{1}{f'_o} + \frac{1}{f'_l}$.

$$\text{On a donc } \frac{1}{f'_l} = \frac{1}{f'_c} - \frac{1}{f'_o} = \frac{1}{l} - \left(\frac{1}{l} - \frac{1}{\overline{OA}} \right) = \frac{1}{\overline{OA}}.$$

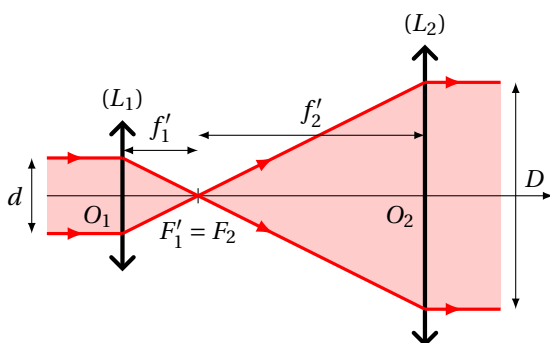
$$\text{On en déduit donc } \boxed{f'_l = -2.5 \text{ m}}.$$

On peut raisonner de manière beaucoup plus rapide et moins calculatoire. Puisque la personne voit les objets situés à 2.5 m, il suffit que la lentille de contact fasse l'image d'un objet à l'infini dans un plan situé 2.5 m avant l'œil. L'image d'un objet à l'infini par une lentille étant dans son plan focal image, il faut donc utiliser une lentille divergente de distance focale $f'_l = -2.5 \text{ m}$.

Exercice 5 : Élargisseur de faisceau

Pour que le faisceau transmis soit parallèle, il faut que le foyer principal image de la première lentille soit confondu avec le foyer principal objet de la deuxième. On peut imaginer les deux dispositions ci-dessous.

Avec deux lentilles convergentes

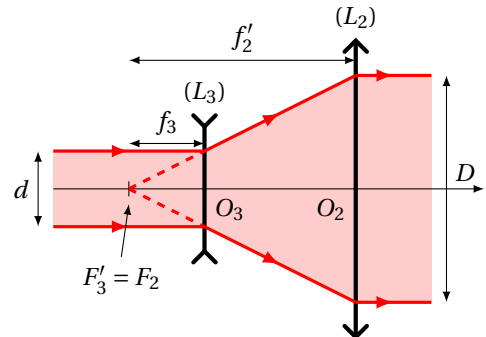


Pour ce dispositif, le théorème de Thalès donne :

$$\frac{d}{D} = \frac{f'_1}{f'_2}$$

$$\boxed{D = \frac{f'_2}{f'_1} d = 28 \text{ mm}}.$$

Avec une lentille divergente



Pour ce dispositif, le théorème de Thalès donne :

$$\frac{d}{D} = \frac{f'_3}{f'_2}$$

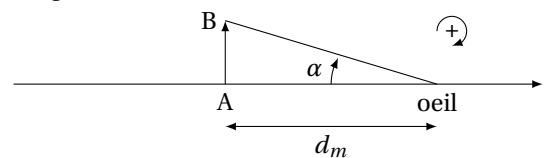
$$\boxed{D = \frac{f'_2}{f'_3} d = 28 \text{ mm}}.$$

Exercice 6 : Microscope

1. On veut que l'image soit rejetée à l'infini. L'image $A'B'$ de l'objet AB par l'objectif doit donc se trouver dans le plan focal objet de l'oculaire. On doit donc avoir $A' = F_2$. La formule de conjugaison de Newton donne $\overline{F_1 A} \cdot \overline{F'_1 A'} = -f_1'^2$, soit $\overline{F_1 A} \cdot \overline{F'_1 F_2} = -f_1'^2$. On a donc directement : $\overline{F_1 A} = -\frac{f_1'^2}{\overline{F'_1 F_2}}$,

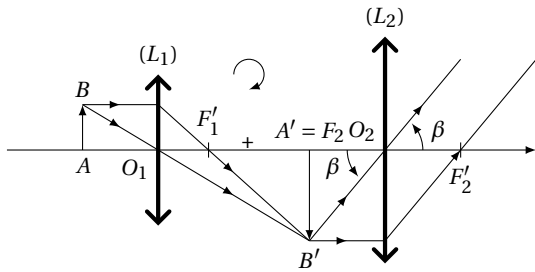
ou encore : $\boxed{\overline{F_1 A} = -\frac{f_1'^2}{\Delta} = -0,48 \text{ mm}}$. L'objet doit se trouver 0,48 mm avant le plan focal objet de l'objectif.

2. L'angle α sous lequel on voit un objet AB situé au punctum proximum (à la distance $d_m = 25 \text{ cm}$ de l'œil) est donné par $\alpha \approx \tan \alpha = \frac{AB}{d_m}$ (voir le schéma ci-dessous). On a choisi d'orienter les angles dans le sens horaire.



On représente sur le schéma ci-dessous (pas à l'échelle) la construction de l'image d'un objet AB par le microscope. La construction de l'image $A'B'$ de AB par l'objectif (L_1) se fait à l'aide d'un rayon passant par le centre optique O_1 qui n'est pas dévié et d'un rayon incident parallèle à l'axe optique qui ressort en passant par le foyer principal image F'_1 de (L_1). Par construction du microscope, A' est en F_2 , foyer principal image de l'oculaire (L_2).

On construit ensuite l'image de $A'B'$ par (L_2) en traçant deux rayons issus de B' : un rayon passant par le centre optique qui n'est pas dévié et un rayon parallèle à l'axe optique qui ressort en passant par le foyer principal image F'_2 de (L_2).



L'angle β sous lequel on voit l'image à l'infini de $A'B'$ par L_2 est donné par $\beta \approx \tan \beta = \frac{A'B'}{f_2'} < 0$ (on garde la convention horaire pour les angles, comme sur le schéma précédent).

On a donc $G = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{d_m \frac{A'B'}{f_2'}}{\frac{d_m \frac{A'B'}{f_1'}}{AB}}$. Or d'après les formules de conjugaison de Newton : $\frac{A'B'}{AB} = -\frac{f_1}{F_1 A} = \frac{f_1'}{F_1 A} = -\frac{\Delta}{f_1'} = -16,7$

$$\text{Finalement, } G = -\frac{d_m \Delta}{f_1' f_2'} = -206.$$

L'image apparaît renversée, mais pour un microscope, ça n'est pas un problème, puisqu'on observe de petits objets posés sur une platine sous l'objectif : il suffit de tourner l'objet sur la platine pour faire tourner son image.

Exercice 7 : Lunette de Galilée ★

1. Pour que la lunette soit réglée à l'infini, il faut que le foyer principal image de l'objectif F_1' coïncide avec le foyer principal objet de l'oculaire F_2 . La distance entre les deux lentilles est alors $D = f_1' + f_2' = 54 \text{ cm}$ ($f_2' < 0$ car l'oculaire est divergent, voir le schéma ci-dessous).

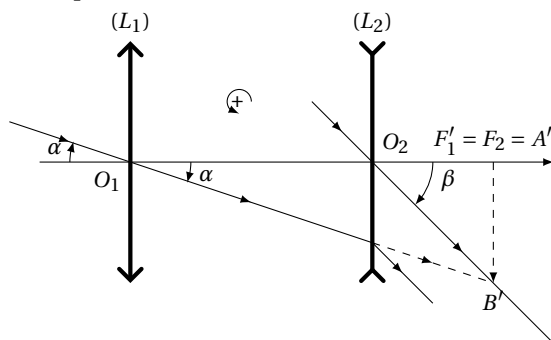
2. Pour calculer le grossissement, construisons l'image d'un objet à l'infini par la lunette de Galilée.

On considère un objet $\overline{AB}$ à l'infini, A étant sur l'axe optique et B étant situé dans une direction faisant un angle α par rapport à l'axe optique.

On construit dans un premier temps l'image $A'B'$ de AB par l'objectif. Cette image est située dans le plan focal image de (L_1) , on la construit en considérant un rayon passant par O_1 qui n'est pas dévié.

On peut ensuite construire l'image de $A'B'$ par l'oculaire. On sait qu'elle est à l'infini. On trace donc un rayon issu de B' qui passe par O_2 et qui n'est pas dévié. Ce rayon est émis dans la direction β .

Connaissant la direction de ce dernier rayon, on peut compléter le schéma avec la prolongation du premier rayon considéré qui fait aussi l'angle β avec l'axe optique après avoir été dévié par (L_2) .



Avec la convention d'orientation choisie, les angles sont négatifs.

Dans l'approximation des petits angles, on a $\alpha \approx \tan \alpha =$

$$\frac{A'B'}{O_1 F_1'} \text{ et } \beta \approx \tan \beta = \frac{A'B'}{O_2 F_2'}.$$

$$\text{Avec } G = \frac{\beta}{\alpha}, \text{ on en déduit aisément } G = -\frac{f_1'}{f_2'} = 10.$$

Le grossissement étant positif, l'image est droite.

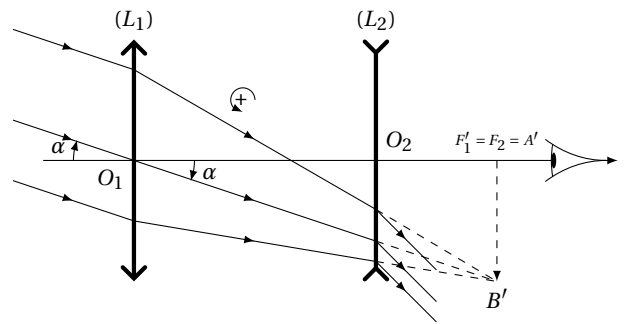
Si l'on regarde dans la lunette par l'objectif, le schéma reste valable (d'après le principe du retour inverse de la lumière), mais les rôles de α et β sont inversés. On aurait donc un grossissement $G' = \frac{1}{G} = 0,1$ (l'image est réduite).

3. La largeur angulaire de la Lune est $\alpha_l = 32' = 0,53^\circ$. À travers la lunette de Galilée, on voit la lune sous l'angle $\beta_l = G \alpha_l = 5,3^\circ$.

On a donc $\beta_l > 5^\circ$: on ne voit pas la Lune en entier à travers la lunette étudiée.

4. En s'appuyant sur le schéma précédent, on peut tracer l'allure d'un faisceau lumineux incident sur l'objectif faisant un angle α avec l'axe optique : les rayons sont parallèles entre eux avant (L_1) , ils convergent ensuite vers B' et sont à nouveau parallèles entre eux une fois qu'ils ont été réfractés par (L_2) .

On a supprimé le rayon passant par O_2 qui ne servait qu'à la construction des rayons.



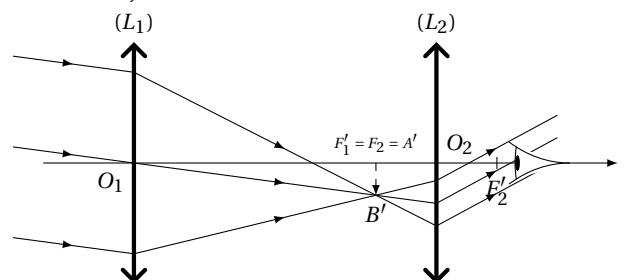
Le rayon du haut est limité par la taille de l'objectif. Le rayon du bas correspond à la limite de la taille de l'oculaire : un rayon incident plus bas sur l'objectif ne pourrait pas passer à travers l'oculaire (il serait trop bas).

On voit sur le schéma que le faisceau s'écarte de l'axe optique immédiatement après l'oculaire. Si les rayons en sortie sont trop inclinés par rapport à l'axe optique, il est possible qu'ils n'atteignent jamais l'œil de l'observateur.

Tel qu'il est dessiné, l'œil de l'observateur ne peut recevoir que des rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique, c'est ce phénomène qui limite le champ de vision de la lunette.

5. Dans la lunette de Kepler, il faut que le foyer principal image de l'objectif F_1' coïncide avec le foyer principal objet de l'oculaire F_2 . La distance entre les deux lentilles est alors $D = f_1' + f_2' = 66 \text{ cm}$ ($f_2' > 0$ car l'oculaire est convergent).

Pour tracer la trajectoire du faisceau lumineux, on procède de manière analogue au cas de la lunette de Galilée. (Pour la construction du schéma ci-dessous, on a en particulier utilisé un rayon issu de B' passant par O_2 qui donne la direction du faisceau émergent, on a effacé ce rayon pour ne pas surcharger le schéma.)



On voit sur le schéma ci-dessus que les rayons émergents sont rabattus vers l'axe optique. L'œil peut donc recevoir des rayons provenant d'inclinaisons bien plus variées que dans le cas de la lunette de Galilée.

On voit également que pour avoir un champ de vision maximal, c'est à dire recevoir le maximum d'inclinaisons différentes, il faut placer l'œil sur l'axe optique aux environs de F'_2 .

L'inconvénient d'une telle lunette pour l'observation terrestre est

Exercice 8 : Loupe ★

1. En plaçant l'objet à la distance d_m de l'œil, on a $\alpha_m \simeq \tan \alpha_m = l / d_m$ (voir le corrigé de l'exercice 7, question 2).

2. Soit A' l'image de A , on note $x = \overline{OA}$ et $x' = \overline{OA'}$. L'observateur ne voit l'image nette que si la distance entre l'image et l'œil $a - x'$ est supérieure à d_m . La formule de conjugaison de Descartes donne $x' = x f' / (x + f')$, on doit donc avoir $a - \frac{x f'}{x + f'} \geq d_m$, soit $a(x + f') - x f' \geq d_m(x + f')$, à condition que $x + f' \geq 0$, sinon l'inégalité change de sens; mais dans ce cas $x + f' < 0$, l'objet est avant le foyer objet et l'image est renversée, ce qui ne correspond pas à ce que l'on attend d'une loupe, et qui conduirait à une incompatibilité dans les inégalités. On obtient finalement :

$$-f' \leq x \leq -\frac{f'(d_m - a)}{d_m - a + f'}.$$

3. L'observation se fait sans fatigue lorsque l'image est à l'infini, donc lorsque l'objet est dans le plan focal objet de la lentille. On a alors $\alpha \simeq \tan \alpha = l / f'$, soit $G = \alpha / \alpha_m = d_m / f' = 5$.